

LECTȚIA 2

Interpolare Hermite.
Formule de cuadratură

1. Punerea problemei

Fie $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $x_i \in [a, b]$, $i = \overline{0, n}$ puncte distincte și $k_0, k_1, \dots, k_n$ numere naturale date. Presupunem că funcția f are derivate în punctul x_i de ordin k_i , $i = \overline{0, n}$. Presupunem cunoscute

$$\begin{array}{cccc} f(x_0) & f'(x_0) & \dots & f^{(k_0)}(x_0) \\ f(x_1) & f'(x_1) & \dots & f^{(k_1)}(x_1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f(x_n) & f'(x_n) & \dots & f^{(k_n)}(x_n) \end{array}$$

Se pune problema să găsim un polinom de grad minim P , care să verifice următoarele condiții:

$$\begin{array}{l} P(x_0) = f(x_0), \quad P'(x_0) = f'(x_0), \dots, \quad P^{(k_0)}(x_0) = f^{(k_0)}(x_0) \\ P(x_1) = f(x_1), \quad P'(x_1) = f'(x_1), \dots, \quad P^{(k_1)}(x_1) = f^{(k_1)}(x_1) \\ \dots \dots \dots \\ P(x_n) = f(x_n), \quad P'(x_n) = f'(x_n), \dots, \quad P^{(k_n)}(x_n) = f^{(k_n)}(x_n) \end{array}$$

Numărul condițiilor impuse asupra polinomului P este

$$k_0 + k_1 + \dots + k_n + n + 1.$$

Este natural ca polinomul căutat să aibă gradul

$$k_0 + k_1 + \dots + k_n + n = m_n.$$

În cele ce urmează vom găsi polinomul în cazul în care nodurile de interpolare sunt duble, adică $k_0 = k_1 = \dots = k_n = 1$.

2. Polinomul lui Hermite cu noduri duble

Dacă $k_0 = k_1 = \dots = k_n = 1$ atunci gradul minim al polinomului este $2n + 1$.

Teoremă. *Există un unic polinom de grad $2n + 1$, $H_{2n+1}(f)$, care interpolatează funcția și derivatele funcției în punctele x_i , $i = \overline{0, n}$.*

Demonstrație. Demonstrăm mai întâi unicitatea. Fie P_{2n+1} și Q_{2n+1} două polinoame care verifică condițiile:

$$(1) \quad \begin{aligned} P_{2n+1}(x_i) &= Q_{2n+1}(x_i) \\ P'_{2n+1}(x_i) &= Q'_{2n+1}(x_i), \quad i = \overline{0, n}. \end{aligned}$$

Polinomul

$$R(x) = P_{2n+1}(x) - Q_{2n+1}(x)$$

are gradul cel mult $2n + 1$.

Din (1) avem:

$$(2) \quad \begin{aligned} R(x_i) &= 0 \\ R'(x_i) &= 0, \quad i = \overline{0, n}. \end{aligned}$$

Din (2) deducem că polinomul R are $2n + 2$ rădăcini și prin urmare

$$R = 0$$

sau

$$P_{2n+1} = Q_{2n+1}.$$

Ultima egalitate ne arată că există cel mult un polinom care verifică condițiile de interpolare cerute.

Să căutăm polinomul $H_{2n+1}(f)$ sub forma:

$$(3) \quad H_{2n+1}(f)(x) = \sum_{i=0}^n l_i(x) f(x_i) + \sum_{i=0}^n h_i(x) f'(x_i)$$

unde $l_i, h_i \in \Pi_{2n+1}$ și satisfac condițiile:

$$(4) \quad \begin{cases} l_i(x_k) = \delta_{i,k}, & i, k = \overline{0, n} \\ l'_i(x_k) = 0, & i, k = \overline{0, n} \end{cases}$$

$$(5) \quad \begin{cases} h_i(x_k) = 0, & i, k = \overline{0, n} \\ h'_i(x_k) = \delta_{i,k}, & i, k = \overline{0, n} \end{cases}$$

Să construim polinoamele l_i care verifică condițiile (4). Din (4) rezultă că l_i are ca rădăcini duble numerele

$$x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n.$$

Prin urmare l_i poate fi scris sub forma

$$l_i(x) = (x - x_0)^2(x - x_1)^2 \dots (x - x_{i-1})^2(x - x_{i+1})^2 \dots (x - x_n)^2(\alpha x + \beta)$$

sau

$$(6) \quad l_i(x) = \frac{l^2(x)}{(x - x_i)^2}(\alpha x + \beta).$$

Condiția $l_i(x_i) = 1$ ne conduce la relația

$$(7) \quad \alpha x_i + \beta = \frac{1}{l'^2(x_i)}.$$

Din (6) obținem

$$(8) \quad l'_i(x) = 2 \frac{l(x)}{x - x_i} \cdot \frac{l'(x)(x - x_i) - l(x)}{(x - x_i)^2}(\alpha x + \beta) + \alpha \left(\frac{l(x)}{x - x_i} \right)^2.$$

Din (8) obținem

$$(9) \quad \begin{aligned} l'_i(x_i) &= \lim_{x \rightarrow x_i} l'_i(x) \\ &= 2l'(x_i)(\alpha x_i + \beta) \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{l'(x)(x - x_i) - l(x)}{(x - x_i)^2} + \alpha l'^2(x_i). \end{aligned}$$

Din (7) și (9) obținem

$$l'_i(x_i) = \frac{2}{l'(x_i)} \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{l''(x)(x - x_i)}{2(x - x_i)} + \alpha l'^2(x_i)$$

sau

$$0 = \frac{l''(x_i)}{l'(x_i)} + \alpha l'^2(x_i).$$

Obținem

$$(10) \quad \alpha = -\frac{l''(x_i)}{[l'(x_i)]^3}.$$

Din (10) și (7) obținem

$$(11) \quad \beta = \frac{1}{l'^2(x_i)} + \frac{x_i l''(x_i)}{[l'(x_i)]^3}.$$

Din (6), (10) și (11) avem:

$$(12) \quad \boxed{l_i(x) = \frac{l^2(x)}{(x - x_i)^2} \left[\frac{1}{l'^2(x_i)} + \frac{x_i l''(x_i)}{[l'(x_i)]^3} - x \frac{l''(x_i)}{[l'(x_i)]^3} \right], \quad i = \overline{0, n}.}$$

Să determinăm polinoamele h_i . Din (5) rezultă că numerele $x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ sunt rădăcini duble pentru h_i iar x_i este rădăcină simplă. Polinomul h_i fiind de grad $2n + 1$ poate fi scris sub forma:

$$h_i(x) = A(x - x_0)^2 \dots (x - x_{i-1})^2 (x - x_i)(x - x_{i+1})^2 \dots (x - x_n)^2$$

sau

$$(13) \quad h_i(x) = A \frac{l^2(x)}{x - x_i}.$$

Constanta A o determinăm din condiția

$$(14) \quad h'_i(x_i) = 1.$$

Din (13) obținem:

$$(15) \quad h'_i(x) = A \left[\frac{2l(x)l'(x)}{x - x_i} - \frac{l^2(x)}{(x - x_i)^2} \right]$$

Din (14) și (15) obținem

$$1 = A[2l'^2(x_i) - l'^2(x_i)].$$

Din ultima relație avem

$$A = \frac{1}{l'^2(x_i)}$$

și prin urmare

$$(16) \quad \boxed{h_i(x) = \frac{l^2(x)}{l'^2(x_i)} \cdot \frac{1}{x - x_i}, \quad i = \overline{0, n}}$$

Din (12) și (16) obținem:

$$(17) \quad \boxed{\begin{aligned} H_{2n+1}(f)(x) &= \sum_{i=0}^n \frac{l^2(x)}{(x - x_i)^2} \left[\frac{1}{l'^2(x_i)} + (x_i - x) \frac{l''(x_i)}{l'^3(x_i)} \right] f(x_i) \\ &+ \sum_{i=0}^n \frac{l^2(x)}{l'^2(x_i)} \cdot \frac{1}{x - x_i} \cdot f'(x_i) \end{aligned}}$$

Polinomul (17) este polinomul de interpolare al lui Hermite cu noduri duble.

Observația 1. Fie $x_0, x_1, \dots, x_n$ noduri distincte având ordinul de multiplicitate $k_0, k_1, \dots, k_n$ și fie $H_m(f)$, $m = k_0 + k_1 + \dots + k_n + n$ polinomul de interpolare al lui Hermite atașat funcției f și punctelor $x_0, x_1, \dots, x_n$. Coeficientul lui x^m al acestui polinom se numește diferența divizată pe nodurile multiple $x_0, \dots, x_n$ și se notează prin

$$\underbrace{[x_0, \dots, x_0]}_{k_0}, \underbrace{[x_1, \dots, x_1]}_{k_1}, \dots, \underbrace{[x_n, \dots, x_n]}_{k_n}; f]$$

sau

$$[x_0^{(k_0)}, x_1^{(k_1)}, \dots, x_n^{(k_n)}; f].$$

În cazul nodurilor duble, din (17), avem:

$$(18) \quad \boxed{[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n; f] = \sum_{i=0}^n \frac{f'(x_i)}{l'^2(x_i)} - \sum_{i=0}^n \frac{l''(x_i)}{l'^3(x_i)} f(x_i)}$$

Observația 2. Procedând ca și în cazul polinomului de interpolare al lui Lagrange putem exprima restul în interpolarea Hermite cu ajutorul diferențelor divizate.

Fie $x = x_{n+1} \in [a, b]$ un punct diferit de $x_0, x_1, \dots, x_n$ și să notăm cu $P_{2n+2}(t)$ polinomul care verifică următoarele condiții de interpolare

$$(19) \quad \begin{aligned} P_{2n+2}(x_i) &= f(x_i), \quad i = \overline{0, n+1} \\ P'_{2n+2}(x_i) &= f'(x_i), \quad i = \overline{0, n} \end{aligned}$$

Din (19) avem:

$$(20) \quad P_{2n+2}(t) - H_{2n+1}(f)(t) = l^2(t)[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n, x_{n+1}; f].$$

Dacă în (20) punem $t = x_{n+1}$ obținem

$$(20) \quad \boxed{f(x) - H_{2n+1}(f)(x) = l^2(x)[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x_n, x_{n+1}; f]}$$

Ultima formulă rezolvă problema restului în aproximarea funcției f prin polinomul lui Hermite cu noduri duble.

Formula de medie a lui Cauchy pentru diferențe divizate cu noduri simple rămâne adevărată și pentru diferențe divizate cu noduri multiple.

Mai precis are loc următorul rezultat:

Fie $f \in C^m[a, b]$ unde $m = k_0 + k_1 + \dots + k_n + n$ și fie $x_0, x_1, \dots, x_n$ puncte distincte din $[a, b]$, având ordinele de multiplicitate $k_0, k_1, \dots, k_n$. Atunci există $c \in (\min_{i=0, n} x_i, \max_{i=0, n} x_i)$ astfel încât să avem

$$\boxed{[x_0^{(k_0)}, x_1^{(k_1)}, \dots, x_n^{(k_n)}; f] = \frac{f^{(m)}(c)}{m!}}.$$

3. Formule de cuadratură cu noduri simple

Fie $I = [a, b]$ un interval mărginit sau nu al axei reale și fie $w : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}_+$ o funcție având proprietatea că are momente finite de orice ordin, adică pentru orice $k \in \mathbb{N}$ există și este finită

$$\int_a^b w(x)x^k dx.$$

Definiție. Fie $x_i \in [a, b]$, $i = \overline{0, n}$ puncte distincte din intervalul $[a, b]$. Se numește formulă de cuadratură cu nodurile simple x_i , $i = \overline{0, n}$ o formulă de forma

$$(21) \quad \int_a^b w(x)f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f), \quad f \in C[a, b],$$

unde A_k , $k = \overline{0, n}$ sunt numere independente de funcția f .

Funcționala liniară R definită pe $C[a, b]$

$$(22) \quad R(f) = \int_a^b w(x)f(x)dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

se numește restul formulei de cuadratură.

Formula de cuadratură se numește exactă pentru o funcție f dacă $R(f) = 0$ sau echivalent

$$\int_a^b w(x)f(x)dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

Fiind date punctele x_k , $k = \overline{0, n}$ putem construi o formulă de cuadratură de grad de exactitate cel puțin n în felul următor:

Fie $L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^n l_i(x)f(x_i)$. Dacă luăm numerele A_k , $k = \overline{0, n}$ ca fiind

$$(23) \quad A_k = \int_a^b w(x)l_k(x)dx$$

atunci formula de cuadratură obținută are gradul de exactitate cel puțin n .

În adevăr, în acest caz avem:

$$(24) \quad \begin{aligned} R(f) &= \int_a^b w(x) \left[f(x) - \sum_{k=0}^n l_k(x) f(x_k) \right] dx \\ &= \int_a^b w(x) [f(x) - L_n(f; x_0, x_1, \dots, x_n)(x)] dx. \end{aligned}$$

Cum

$$L_n(P, x_0, \dots, x_n)(x) = P(x)$$

pentru orice $P \in \Pi_n$, din (24) obținem

$$R(x^i) = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Ultimele egalități arată că formula de cuadratură construită are gradul de exactitate cel puțin n .

Definiție. Formula de cuadratură (21) în care coeficienții A_k , $k = \overline{0, n}$ sunt dați de (22) se numește formulă de cuadratură de tip interpolator.

Teoremă. Dacă formula de cuadratură (21) are gradul de exactitate m cu $m \geq n$ atunci ea este de tip interpolator.

Demonstrație. Dacă formula de cuadratură (21) are gradul de exactitate m atunci

$$(25) \quad \int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad \forall f \in \Pi_m.$$

Deoarece coeficienții A_k nu depind de funcția f și l_k este un polinom de grad $\leq m$, din (25) obținem

$$\int_a^b w(x) l_k(x) dx = A_k, \quad k = \overline{0, n}$$

și prin urmare formula este de tip interpolator.

Exemple. Fie $w = 1$ și $n = 0$. Dacă x_0 este un punct fixat din intervalul $[a, b]$, atunci formula de cuadratură de tip interpolator cu un singur nod este:

$$(26) \quad \int_a^b f(x)dx = (b-a)f(x_0) + R(f).$$

Formula de cuadratură (26) are gradul de exactitate cel puțin 0. Să observăm că putem determina x_0 astfel ca formula de cuadratură (26) să aibă gradul de exactitate 1. Pentru aceasta trebuie să avem

$$(27) \quad R(x) = 0.$$

Din (27) și (26) obținem

$$x_0 = \frac{b+a}{2}.$$

Pentru x_0 astfel determinat formula obținută poartă numele de formula dreptunghiului. Denumirea este justificată prin faptul că formula aproximativă

$$\int_a^b f(x)dx \simeq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

poate fi interpretată în felul următor: aria mărginită de graficul funcției f ($f \geq 0$), dreptele $x = a$, $x = b$ și axa Ox este aproximată prin aria dreptunghiului având lungimile laturilor $(b-a)$ și $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

Să presupunem acum că $f \in C^2[a, b]$ și dorim să obținem o evaluare a restului folosind norma lui f'' .

Din formula lui Taylor, cu restul scris sub formă integrală avem:

$$(28) \quad f(t) = f(a) + (t-a)f'(a) + \int_a^b \sigma(t-u)(t-u)f''(u)du.$$

Aplicând funcționala R ambilor membri ai egalității (28) și ținând seama că $R(P) = 0$ pentru $P \in \Pi_1$, obținem:

$$(29) \quad R(f) = \int_a^b R_t(\sigma(t-u)(t-u))f''(u)du.$$

Indicele t din R_t indică faptul că funcționala R acționează asupra variabilei t .

Avem

$$\begin{aligned}
R_t[\sigma(t-u)(t-u)] &= \int_a^b \sigma(t-u)(t-u)dt \\
&\quad - \sigma\left(\frac{a+b}{2}-u\right)\left(\frac{a+b}{2}-u\right)(b-a) \\
&= \int_u^b (t-u)dt - \sigma\left(\frac{a+b}{2}-u\right)\left(\frac{a+b}{2}-u\right)(b-a) \\
&= \frac{(b-u)^2}{2} - \sigma\left(\frac{a+b}{2}-u\right)\left(\frac{a+b}{2}-u\right)(b-a) \\
&= \begin{cases} \frac{(b-u)^2}{2} - (b-a)\left(\frac{a+b}{2}-u\right), & a \leq u \leq \frac{a+b}{2} \\ \frac{(b-u)^2}{2}, & \frac{a+b}{2} < u \leq b. \end{cases}
\end{aligned}$$

Din relația de mai sus se constată că $R_t[\sigma(t-u)(t-u)] \geq 0$ pentru orice $u \in [a, b]$. Aplicând formula de medie pentru integrală ($\int_a^b g(x)f(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$, dacă $g \geq 0$ și f este continuă) din (29) obținem că există $c \in [a, b]$ astfel că:

$$(30) \quad R(f) = f''(c) \int_a^b R_t(\sigma(u-t)(t-u))du.$$

Cum $\int_a^b R_t[\sigma(u-t)(t-u)]du$ este o cantitate independentă de funcția f , luând în (30) $f = e_2$ ($e_k(x) = x^k$, $k \in \mathbb{N}$) obținem

$$(31) \quad R(e_2) = 2 \int_a^b R_t[\sigma(u-t)(t-u)]du.$$

Cum

$$R(e_2) = \frac{b^3 - a^3}{3} - (b-a) \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^3}{12},$$

obținem pentru rest expresia

$$(32) \quad R(f) = \frac{f''(c)}{24}(b-a)^3, \quad c = c(f) \in [a, b]$$

Am obținut astfel următorul rezultat:

Dacă $f \in C^{(2)}[a, b]$ formula dreptunghiului este de forma:

$$(33) \quad \int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(c)}{24}(b-a)^3$$

Pentru rest avem următoarea estimare:

$$(34) \quad |R(f)| \leq \frac{\|f''\|(b-a)^3}{24}.$$

Estimarea (34) este satisfăcătoare dacă lungimea intervalului $[a, b]$ este suficient de mică. Pentru a înlătura acest inconvenient, în cazul în care lungimea intervalului nu este suficient de mică se folosește așa numita formulă iterată a dreptunghiurilor.

Pentru aceasta să notăm cu $x_k = a + k\frac{b-a}{n}$, $k = \overline{0, n}$. Avem

$$(35) \quad \int_a^b f(x)dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx.$$

Dacă $f \in C^2[a, b]$ din (33) avem:

$$(36) \quad \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)dx = \frac{b-a}{n}f\left(a + \frac{2k+1}{2n}(b-a)\right) + \frac{f''(c_k)}{24} \cdot \frac{(b-a)^3}{n^3}.$$

Din (36) și (35) obținem

$$(37) \quad \int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \frac{2k+1}{2n}(b-a)\right) + \frac{(b-a)^3}{24n^2} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''(c_k)$$

Să observăm că

$$(38) \quad m_2 \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''(c_k) \leq M_2$$

unde $m_2 = \min_{x \in [a, b]} f''(x)$, $M_2 = \max_{x \in [a, b]} f''(x)$.

Derivata f'' are proprietatea lui Darboux. Din (38) rezultă că există $c_n \in [a, b]$ astfel ca

$$(39) \quad \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''(c_k) = f''(c_n).$$

Din (37) și (39) obținem formula:

$$(40) \quad \int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \frac{2k+1}{2n}(b-a)\right) + \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(c_n)$$

Dacă notăm cu $R_n(f) = \frac{(b-a)^3}{24n^2} f''(c_n)$ obținem:

$$(41) \quad |R_n(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{24n^2} \|f''\|$$

Inegalitatea (41) permite controlul erorii în formula de aproximare

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + \frac{2k+1}{2n}(b-a)\right).$$

Probleme propuse

1. Să se scrie polinomul de interpolare al lui Hermite dacă nodurile sunt rădăcinile polinomului

$$T_{n+1}(x) = \cos[(n+1) \arccos x].$$

2. Să se calculeze:

$$[x_0, x_0, x_1, x_1, \dots, x_n, x^n; x^{2n+2}].$$

3. Să se afle formula de cuadratură de grad de exactitate maxim de forma

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = Af(-1) + Bf(x_0) + Cf(1) + R(f).$$